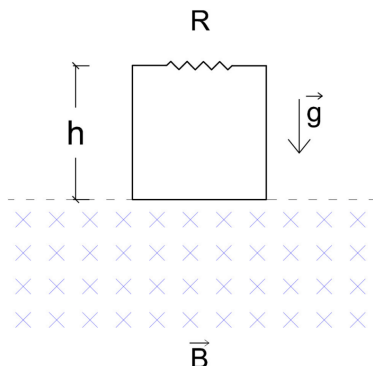


Problema 1

Una spira quadrata di lato h , costituita da un materiale conduttore è rappresentata in figura. In particolare, il lato superiore è collegato ad una resistenza R . La spira è posizionata in quiete con velocità ($v[t \leq 0] = 0$) in prossimità di una regione dove permea un campo magnetico costante $\vec{B}$. Tale campo è diretto perpendicolarmente al piano della spira (entrante nel foglio) come si vede nella figura. La spira presenta una massa m e all'istante $t = 0$ è lasciata cadere nella regione dove è presente il campo $\vec{B}$. Si consideri il moto della spira solamente nell'intervallo di tempo in cui il lato superiore del filo (la resistenza) non è immerso nel campo. Si trascuri inoltre l'autoinduzione della spira.



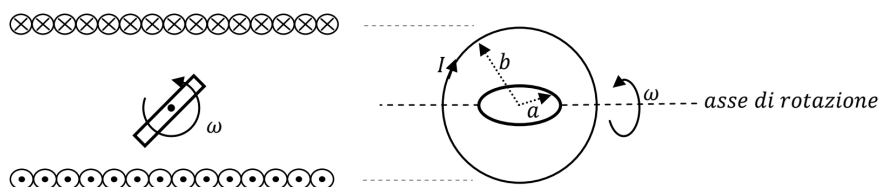
Si determini:

1. La velocità della spira in funzione del tempo $v[t]$.
2. L'intensità di corrente in funzione del tempo, graficandone l'andamento $I[t]$.
3. La potenza dissipata in condizioni stazionarie (3τ).

Problema 2

Una spira di raggio a è posta sull'asse di un solenoide infinitamente lungo di raggio b . Il numero di spire del solenoide per unità di lunghezza è n ; la corrente continua che circola nel solenoide è I . La spira può ruotare attorno ad un asse, come in figura. Si calcoli:

- la forza elettromotrice indotta nella spira se essa viene fatta ruotare alla velocità angolare ω ;
- se la spira è di rame e il diametro del filo di cui essa è fatta è d , calcolare la massima corrente che può scorrere nella spira;
- il valor medio dell'energia meccanica che deve essere fornita in un tempo T per far ruotare la spira.



Noti: $a = 50 \text{ mm}$, $b = 60 \text{ mm}$, $n = 1000 \text{ spire/m}$, $I = 1 \text{ A}$, $\omega = 3000 \text{ giri/minuto}$, $d = 1 \text{ mm}$, $T = 1 \text{ h}$, si ricordi che la conducibilità elettrica del rame è $\sigma = 5.7 \cdot 10^7 \text{ 1/(\Omega m)}$;